TABLE IV. Atomic electron binding energies.

The following is a reproduction of the table given by Hill, Church, and Mihelich, Rev. Sci. Instr. 23, 523 (1952). The energy units here are kilovolts. We have retained only the Cauchois values for the *K*-electron binding energies of the elements with $Z > 77$ (see 13H56a). For information about the sources of data and their accuracy, the original reference should be consulted.

	K	L_I	L_{II}	L_{III}	M_I	M_{II}	M_{III}	M_{IV}	M_V	N_I	N_{II}	N_{III}	N_{IV}	N_V	N_{VI}	N_{VII}	O_I	O_{II}	O_{III}	$O_{IV, V}$
3 Li	0.0547																			
4 Be	0.112																			
5 B	0.187																			
6 C	0.284																			
7 N	0.400																			
8 O	0.532																			
9 F	0.692																			
10 Ne	0.874																			
11 Na	1.08																			
12 Mg	1.303	0.0628		0.050			0.007													
13 Al	1.559	0.0870		0.072			0.005													
14 Si	1.838	0.118		0.098			0.007													
15 P	2.142	0.153		0.128			0.007													
16 S	2.469	0.193	0.163	0.162			0.005													
17 Cl	2.822	0.238	0.202	0.201	0.0297		0.007													
18 A	3.200	0.287	0.246	0.244	0.035		0.011													
19 K	3.606	0.341	0.295	0.292	0.041		0.016													
20 Ca	4.038	0.399	0.350	0.346	0.047		0.026													
21 Sc	4.496	0.462	0.411	0.407	0.054		0.037													
22 Ti	4.966	0.530	0.462	0.456	0.061		0.035													
23 V	5.467	0.604	0.523	0.515	0.068		0.041													
24 Cr	5.988	0.679	0.584	0.574	0.076		0.042													
25 Mn	6.542	0.762	0.656	0.644	0.085		0.052													
26 Fe	7.113	0.849	0.722	0.709	0.094		0.056													
27 Co	7.713	0.929	0.798	0.783	0.103		0.064													
28 Ni	8.337	1.015	0.877	0.858	0.111		0.073													
29 Cu	8.982	1.100	0.954	0.935	0.121		0.077													
30 Zn	9.662	1.200	1.047	1.024	0.137		0.091		0.012											
31 Ga	10.394	1.30	1.168	1.142	0.182		0.129		0.043											
32 Ge	11.100	1.42	1.244	1.212	0.175		0.119		0.026											
33 As	11.866	1.529	1.353	1.322	0.202		0.140		0.041											
34 Se	12.653	1.65	1.472	1.431	0.227		0.167		0.053											
35 Br	13.476	1.79	1.599	1.552	0.259		0.185		0.073											
36 Kr	14.32	1.92	1.73	1.67	0.289	0.215		0.210	0.091											
37 Rb	15.197	2.064	1.863	1.803	0.323	0.247		0.236	0.110			0.012								
38 Sr	16.101	2.212	2.004	1.937	0.356	0.277		0.266	0.132		0.034	0.018								
39 Y	17.053	2.387	2.171	2.096	0.411	0.329		0.316	0.176		0.064	0.039								

	K	L_I	L_{II}	L_{III}	M_I	M_{II}	M_{III}	M_{IV}	M_V	N_I	N_{II}	N_{III}	N_{IV}	N_V	N_{VI}	N_{VII}	O_I	O_{II}	O_{III}	$O_{IV,V}$
40 Zr	17.998	2.533	2.308	2.224	0.432	0.345	0.331	0.183	0.181	0.052		0.029								
41 Nb	18.986	2.700	2.467	2.372	0.471	0.381	0.365	0.209	0.206	0.058		0.034								
42 Mo	20.003	2.869	2.630	2.525	0.509	0.414	0.396	0.235	0.232	0.069		0.039								
43 Tc	21.05	3.05	2.80	2.68	0.546	0.449	0.428	0.259	0.256	0.072		0.042								
44 Ru	22.117	3.227	2.968	2.839	0.584	0.485	0.463	0.285	0.281	0.075		0.045								
45 Rh	23.210	3.404	3.139	2.995	0.619	0.513	0.489	0.304	0.299	0.073		0.041								
46 Pd	24.356	3.614	3.338	3.181	0.677	0.569	0.540	0.348	0.342	0.094		0.060	0.010	0.010						
47 Ag	25.535	3.828	3.547	3.375	0.743	0.626	0.593	0.396	0.391	0.118		0.080	0.029	0.026						
48 Cd	26.712	4.019	3.731	3.541	0.775	0.652	0.616	0.414	0.407	0.111		0.061	0.014	0.012						
49 In	27.929	4.226	3.929	3.732	0.823	0.691	0.653	0.447	0.445	0.118		0.075	0.008	0.018						
50 Sn	29.182	4.445	4.139	3.911	0.868	0.739	0.695	0.477	0.467	0.119		0.072	0.008	0.005						
51 Sb	30.497	4.708	4.391	4.137	0.950	0.823	0.775	0.543	0.532	0.159		0.109	0.042	0.035						
52 Te	31.817	4.953	4.621	4.347	1.013	0.882	0.831	0.591	0.577	0.175		0.125	0.050	0.046						
53 I	33.164	5.187	4.855	4.559	1.074	0.930	0.874	0.634	0.620	0.187		0.148	0.054	0.053						
54 Xe	34.55	5.45	5.10	4.78	1.14	0.992	0.931	0.686	0.672	0.208	0.156	0.150	0.066	0.065						
55 Cs	35.974	5.706	5.360	5.014	1.215	1.056	0.990	0.741	0.728	0.231	0.164	0.151	0.079	0.077			0.026		0.003	
56 Ba	37.432	5.995	5.629	5.250	1.297	1.143	1.068	0.800	0.783	0.255	0.198	0.186	0.098	0.094			0.048		0.010	
57 La	38.923	6.264	5.902	5.490	1.371	1.201	1.120	0.857	0.839	0.280	0.204	0.189	0.113	0.106			0.041		0.012	
58 Ce	40.43	6.556	6.169	5.728	1.439	1.279	1.191	0.906	0.888	0.295	0.231	0.215	0.117	0.115			0.043		0.029	
59 Pr	41.99	6.837	6.446	5.968	1.514	1.339	1.245	0.956	0.934	0.310	0.239	0.221	0.124	0.118			0.042		0.022	
60 Nd	43.57	7.134	6.728	6.215	1.583	1.413	1.305	1.007	0.984	0.323	0.251	0.232	0.126	0.125			0.042		0.027	
61 Pm	45.2	7.43	7.02	6.46	1.65	1.48	1.36	1.06	1.03	0.336	0.261	0.242	0.131	0.130			0.041		0.027	
62 Sm	46.85	7.742	7.316	6.720	1.727	1.545	1.424	1.111	1.083	0.349	0.271	0.253	0.136	0.133			0.041		0.026	
63 Eu	48.51	8.059	7.624	6.984	1.808	1.622	1.488	1.169	1.138	0.370	0.297	0.266	0.145	0.143			0.039		0.030	
64 Gd	50.23	8.383	7.942	7.251	1.888	1.693	1.550	1.226	1.191	0.388	0.303	0.277	0.155	0.149			0.057		0.034	
65 Tb	52.00	8.713	8.258	7.520	1.970	1.768	1.613	1.279	1.245	0.399	0.319	0.289	0.155	0.152			0.048		0.024	
66 Dy	53.77	9.053	8.587	7.795	2.036	1.846	1.679	1.339	1.301	0.422	0.342	0.303	0.170	0.157			0.042		0.031	
67 Ho	55.61	9.395	8.918	8.074	2.130	1.921	1.739	1.393	1.354	0.436	0.349	0.308	0.170	0.163			0.048		0.020	
68 Er	57.47	9.754	9.270	8.362	2.221	2.005	1.814	1.457	1.413	0.451	0.371	0.323	0.189	0.171			0.054		0.038	
69 Tm	59.4	10.12	9.62	8.66	2.31	2.09	1.89	1.52	1.47	0.471	0.384	0.336	0.197	0.181			0.064		0.032	
70 Yb	61.31	10.493	9.985	8.949	2.402	2.180	1.958	1.582	1.533	0.491	0.399	0.350	0.204	0.193			0.075		0.026	
71 Lu	63.32	10.873	10.352	9.248	2.493	2.264	2.028	1.643	1.594	0.502	0.417	0.365	0.213	0.198			0.058		0.031	
72 Hf	65.37	11.283	10.750	9.567	2.608	2.379	2.115	1.724	1.669	0.544	0.444	0.388	0.234	0.221	0.027	0.024	0.076		0.046	
73 Ta	67.46	11.685	11.141	9.883	2.713	2.472	2.199	1.797	1.739	0.572	0.468	0.409	0.247	0.234	0.031	0.029	0.075		0.043	
74 W	69.51	12.094	11.538	10.200	2.814	2.570	2.274	1.867	1.804	0.588	0.489	0.421	0.254	0.239	0.031	0.027	0.073		0.039	
75 Re	71.7	12.52	11.96	10.53	2.93	2.68	2.36	1.95	1.88	0.619	0.516	0.442	0.271	0.256	0.040	0.035	0.078		0.042	
76 Os	73.9	12.97	12.38	10.86	3.05	2.79	2.45	2.03	1.95	0.650	0.542	0.464	0.288	0.272	0.048	0.043	0.084		0.044	
77 Ir	76.11	13.412	12.819	11.208	3.166	2.901	2.544	2.108	2.034	0.683	0.570	0.486	0.307	0.291	0.058	0.053	0.090		0.046	
78 Pt	78.379	13.865	13.260	11.552	3.285	3.013	2.632	2.188	2.108	0.710	0.597	0.506	0.318	0.303	0.061	0.058	0.087		0.045	
79 Au	80.713	14.351	13.731	11.916	3.424	3.147	2.741	2.289	2.202	0.758	0.642	0.542	0.350	0.333	0.084	0.079	0.106		0.056	
80 Hg	83.106	14.84	14.21	12.28	3.56	3.28	2.85	2.38	2.29	0.799	0.677	0.572	0.376	0.358	0.100	0.096	0.116		0.063	

TABLE IV (*continued*)

	K	L_I	L_{II}	L_{III}	M_I	M_{II}	M_{III}	M_{IV}	M_V	N_I	N_{II}	N_{III}	N_{IV}	N_V	N_{VI}	N_{VII}	O_I	O_{II}	O_{III}	$O_{IV, V}$
81 Tl	85.517	15.344	14.695	12.653	3.701	3.413	2.951	2.480	2.384	0.842	0.717	0.605	0.403	0.381	0.118	0.114	0.126	0.072		
82 Pb	88.001	15.861	15.200	13.033	3.852	3.558	3.067	2.584	2.482	0.893	0.760	0.642	0.437	0.414	0.143	0.136	0.148	0.087		0.022
83 Bi	90.521	16.386	15.709	13.417	4.000	3.695	3.177	2.688	2.578	0.938	0.805	0.676	0.464	0.440	0.162	0.156	0.157	0.119	0.092	0.024
84 Po	93.10	16.93	16.23	13.81	4.15	3.84	3.29	2.79	2.68	0.986	0.848	0.712	0.493	0.468	0.181	0.176	0.171	0.130	0.111	0.029
85 At	95.73	17.48	16.78	14.21	4.31	4.00	3.41	2.90	2.78	1.04	0.895	0.748	0.526	0.497	0.202	0.195	0.185	0.143	0.118	0.035
86 Rn	98.40	18.05	17.33	14.61	4.48	4.15	3.53	3.01	2.88	1.09	0.943	0.787	0.558	0.529	0.224	0.217	0.200	0.155	0.125	0.041
87 Fr	101.13	18.63	17.89	15.02	4.64	4.31	3.66	3.13	2.99	1.14	0.992	0.826	0.591	0.561	0.246	0.240	0.215	0.169	0.132	0.047
88 Ra	103.92	19.23	18.47	15.44	4.81	4.47	3.78	3.24	3.09	1.20	1.04	0.867	0.627	0.593	0.270	0.264	0.232	0.182	0.140	0.054
89 Ac	106.75	19.84	19.07	15.86	4.99	4.64	3.91	3.36	3.20	1.25	1.10	0.908	0.663	0.627	0.296	0.288	0.249	0.196	0.148	0.062
90 Th	109.630	20.452	19.673	16.278	5.163	4.810	4.025	3.469	3.310	1.306	1.147	0.944	0.692	0.656	0.322	0.315	0.266	0.212	0.156	0.069
91 Pa	112.58	21.10	20.30	16.72	5.36	5.00	4.16	3.60	3.43	1.37	1.21	0.992	0.738	0.699	0.353	0.343	0.294	0.229	0.172	0.082
92 U	115.591	21.757	20.944	17.163	5.546	5.179	4.301	3.723	3.546	1.439	1.269	1.040	0.781	0.737	0.387	0.375	0.322	0.248	0.189	0.095
93 Np	118.64	22.41	21.59	17.61	5.74	5.36	4.43	3.85	3.66	1.50	1.32	1.08	0.817	0.774						
94 Pu	121.75	23.10	22.25	18.06	5.93	5.56	4.56	3.98	3.78	1.56	1.38	1.13	0.857	0.815						
95 Am	124.92	23.80	22.94	18.52	6.14	5.75	4.70	4.11	3.90	1.63	1.45	1.18	0.901	0.856						
96 Cm	128.14	24.50	23.63	18.99	6.34	5.95	4.84	4.24	4.02	1.70	1.51	1.22	0.943	0.897						
97 Bk	131.43	25.23	24.34	19.47	6.55	6.16	4.99	4.38	4.15	1.77	1.58	1.27	0.986	0.941						
98 Cf	134.77	25.98	25.07	19.95	6.77	6.37	5.13	4.51	4.28	1.84	1.65	1.32	1.03	0.984						
99 E	138.17	26.74	25.82	20.44	6.99	6.58	5.28	4.65	4.41	1.91	1.72	1.37	1.08	1.03						
100 Fm	141.64	27.51	26.57	20.93	7.22	6.81	5.42	4.80	4.54	1.99	1.79	1.42	1.13	1.08						